双休检测 23

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1. 打靶 3 次，事件 A_i 表示“共击中 i 发”，其中 $i=0$，1，2，3，那么 $A_2\cup A_3$ 表示（　　）

A.“全部击中”　　B.“至少击中 1 次”

C.“至多脱靶 2 次”　　D.“至少击中 2 次”

解析：D　$A_2\cup A_3$=“击中 2 发或 3 发”，对比选项可知，只有 D 正确. 故选 D.

2.（2026·黑龙江大庆期末）袋中装有红球 3 个、白球 2 个、黑球 1 个，从中任取 2 个，则互斥而不对立的两个事件是（　　）

A. 至少有一个白球；都是白球

B. 至少有一个白球；至少有一个红球

C. 至少有一个白球；红、黑球各一个

D. 恰有一个白球；一个白球一个黑球

解析：C　对于 A，至少有一个白球和都是白球的两个事件能同时发生，不是互斥事件，A 不是；对于 B，至少有一个白球和至少有一个红球的两个事件能同时发生，不是互斥事件，B 不是；对于 C，至少有一个白球和红、黑球各一个的两个事件不能同时发生但能同时不发生，是互斥而不对立的两个事件，C 是；对于 D，恰有一个白球和一个白球一个黑球的两个事件能同时发生，不是互斥事件，D 不是. 故选 C.

3.（2026·山西太原模拟预测）由于天气原因，夏季相关部门加大对水果储运环节的抽检力度，坚决杜绝腐烂变质的水果流入市场，下表是对运到仓储点的某种水果进行抽检后得到的数据.

车辆	甲	乙	丙	丁
抽检数量/个	35	60	50	55
合格数量/个	32	56	47	53

若从运到仓储点的四车水果中随机抽出一个，则估计这个水果不能上市的概率为（　　）

A. 0. 06　　B. 0. 08

C. 0. 1　　D. 0. 12

解析：A　由题意可知，该水果合格的概率为$\frac{32+56+47+53}{35+60+50+55}$=0. 94，则随机抽出一个，估计其不能上市的概率为 0. 06. 故选 A.

4.（2026·甘肃白银模拟预测）一个盒子中装有标号为 1，2，3，4，5 的 5 张标签，随机地逐个选取两张标签并求标签上的数字之和. 记不放回地选取且和为 6 的概率为 P_1，有放回地选取且和为 6 的概率为 P_2，则 $P_1:P_2$ 的值为（　　）

A. 2　　B. 1

C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{1}{2}$

解析：B　由题意知 6=1+5=2+4=3+3，不放回地选取共有 20 个样本点，标签上的数字之和为 6 有 4 个样本点，分别为（1，5），（5，1），（2，4），（4，2），所以 $P_1=\frac{1}{5}$，有放回地选取共有 25 个样本点，标签上的

数字之和为 6 有 5 个样本点，分别为（1，5），（5，1），（2，4），（4，2），（3，3），所以 $P_2=\frac{1}{5}$，则 $P_1:P_2=1$. 故选 B.

5.（2026·福建泉州模拟预测）某 AI 系统通过摄像头识别手势，准确率为 90%. 若连续识别 3 次手势，至少有一次识别错误的概率是（　　）

A. $1-0.9^3$　　B. 0.1^3

C. $3\times0.1\times0.9^2$　　D. 0.9^3

解析：A　若连续识别 3 次手势，至少有一次识别错误的对立事件为三次都识别正确，所以至少有一次识别错误的概率为 $1-0.9^3$，故选 A.

6.（2026·山东菏泽模拟）现有 5 种颜色的筷子各一双，从中任取两根筷子，若已知取到的筷子中有红色的，则两根筷子都是红色的概率为（　　）

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{1}{9}$

C. $\frac{1}{13}$　　D. $\frac{1}{17}$

解析：D　设事件 M 为“两根筷子都是红色的”，则 $P(M)=\frac{1}{C_{10}^2}=\frac{1}{45}$. 设事件 N 为“取到的筷子中有红色的”，则 $P(N)=1-\frac{C_8^2}{C_{10}^2}=\frac{17}{45}$. 所求即为 $P(M\mid N)=\frac{P(MN)}{P(N)}=\frac{P(M)}{P(N)}=\frac{1}{17}$. 故选 D.

7. 已知三台车床加工同一型号的零件，第 1，2，3 台车床加工的次品率分别为 5%，2%，4%，加工出来的零件混放在一起，且第 1，2，3 台车床加工的零件数目之比为 4∶5∶11，现任取一个零件，记事件 A=“零件由第 1 台车床加工”，B=“零件为次品”，则 $P(A\mid B)=$（　　）

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{1}{10}$

C. $\frac{5}{37}$　　D. $\frac{10}{37}$

解析：D　记事件 A_i=“零件由第 i 台车床加工”，$i=2,3$，则 $P(A)=\frac{4}{20}=\frac{1}{5}$，$P(A_2)=\frac{5}{20}=\frac{1}{4}$，$P(A_3)=\frac{11}{20}$，$P(B\mid A)=0.05$，$P(B\mid A_2)=0.02$，$P(B\mid A_3)=0.04$，由全概率公式得：$P(B)=P(A)P(B\mid A)+P(A_2)P(B\mid A_2)+P(A_3)P(B\mid A_3)=\frac{1}{5}\times0.05+\frac{1}{4}\times0.02+\frac{11}{20}\times0.04=\frac{37}{1\,000}$，故 $P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{P(A)P(B\mid A)}{P(B)}=\frac{\frac{1}{5}\times0.05}{\frac{37}{1\,000}}=\frac{\frac{1}{100}}{\frac{37}{1\,000}}=\frac{10}{37}$. 故选 D.

二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

8. 有一道数学难题，学生甲解出的概率为 $\frac{1}{2}$，学生乙解出的概率为 $\frac{1}{3}$，学生丙解出的概率为 $\frac{1}{4}$. 若甲、乙、丙三人独立去解答此题，则（　　）

A. 恰有一人解出的概率为 $\frac{11}{24}$

B. 没有人能解出的概率为 $\frac{1}{24}$

C. 至多一人解出的概率为 $\frac{17}{24}$

D. 至少两人解出的概率为 $\frac{23}{24}$

解析：AC　对于 A，恰有一人解出的概率为 $\frac{1}{2}\times(1-\frac{1}{3})\times(1-\frac{1}{4})+(1-\frac{1}{2})\times\frac{1}{3}\times(1-\frac{1}{4})+(1-\frac{1}{2})\times(1-\frac{1}{3})\times\frac{1}{4}=\frac{11}{24}$，故 A 项正确；对于 B，没有人能解出的概率为 $(1-\frac{1}{2})\times(1-\frac{1}{3})\times(1-\frac{1}{4})=\frac{1}{4}$，故 B 项错误；对

于C，由A、B两项知，至多一人解出的概率为$\frac{11}{24}+\frac{1}{4}=\frac{17}{24}$，故C项正确；对于D，至少两人解出的概率为$\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times(1-\frac{1}{4})+(1-\frac{1}{2})\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\times(1-\frac{1}{3})\times\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}=\frac{7}{24}$，故D项错误.

9. 已知A，B为两个事件，则下列命题正确的是（　　）

A. 若$A\subseteq B$，$P(B)>0$，则$P(A)\leqslant P(A\mid B)$

B. 若$P(A)=0.6$，$P(B)=0.8$，则$P(AB)$的最小值可能为0.38

C. 若$P(A)>0$，$P(B)>0$，A，B相互独立，则$AB\neq\varnothing$

D. 若$AB=\varnothing$，则$P(A\mid\overline{B})=\frac{P(A)}{P(\overline{B})}$

解析：ACD　对于A，因为$A\subseteq B$，所以$P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{P(A)}{P(B)}$，由于$0<P(B)\leqslant 1$，则$P(A)\leqslant P(A\mid B)$，故A正确；对于B，因为$P(A)=0.6$，$P(B)=0.8$，所以$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=1.4-P(AB)$，由于$\begin{cases}P(A)\leqslant P(A\cup B)\leqslant 1,\\P(B)\leqslant P(A\cup B)\leqslant 1,\end{cases}$则$0.4\leqslant P(AB)\leqslant 0.6$，所以$P(AB)$的最小值不可能为0.38，故B不正确；对于C，若$P(A)>0$，$P(B)>0$，$A$，$B$相互独立，则$P(AB)=P(A)P(B)>0$，则$AB\neq\varnothing$，故C正确；对于D，若$AB=\varnothing$，则$A\subseteq\overline{B}$，所以$P(A\mid\overline{B})=\frac{P(A\overline{B})}{P(\overline{B})}=\frac{P(A)}{P(\overline{B})}$，故D正确. 故选A、C、D.

三、填空题（共3小题，每小题5分，共15分）

10.（2026·上海金山模拟）有2个人在一座7层大楼的底层进入电梯，假设每一个人自第二层开始在每一层离开电梯是等可能的. 这两个人在同一层离开电梯的概率是__$\frac{1}{6}$__.

解析：依题意，两个人各有6种不同的下法，因此两人离开电梯共有$6\times6=36$种结果，两人在同一层下，共有6种结果，所以两个人在同一层离开电梯的概率是$\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$.

11.（2026·天津模拟）某校为增强学生文化底蕴，传承天津传统文化，开设了软笔书法、杨柳青年画、泥人彩塑、剪纸、相声五个特色社团. 假设甲、乙两位同学从五个社团中随机选择一个加入，则两人都选择软笔书法社团的概率为__$\frac{1}{25}$__；每位同学只能加入一个社团，那么在两位同学至少有一人选择杨柳青年画社团的条件下，两人选择不同社团的概率为__$\frac{8}{9}$__.

解析：一个人选择软笔书法社团的概率为$\frac{1}{5}$，所以两人都选择软笔书法社团的概率为$\frac{1}{5}\times\frac{1}{5}=\frac{1}{25}$. 设两位同学至少有一人选择杨柳青年画社团为事件$A$，两人选择不同社团为事件$B$，事件$A$分为只有一人参加杨柳青年画社团和两人同时参加杨柳青年画社团两种情况，所以$P(A)=2\times\frac{1}{5}\times\frac{4}{5}+\frac{1}{25}=\frac{9}{25}$，$P(AB)=2\times\frac{1}{5}\times\frac{4}{5}=\frac{8}{25}$，根据条件概率计算公式$P(B\mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{\frac{8}{25}}{\frac{9}{25}}=\frac{8}{9}$.

12.（2026·安徽合肥模拟）袋中有三个相同的小球，用不同数字对三个小球进行标记. 从袋中随机摸出一个小球，接着从袋中取出比该小球上数字大的所有小球（不再放回），并将该小球放回袋中. 然后，对袋中剩下的小球再作一次同样的操作，此时袋中剩下2个小球的概率为__$\frac{5}{18}$__.

解析：将三个小球标记为1，2，3号，若第一次取出的是1号球，两次操作之后袋子里面只剩1号球；若第一次取出的是2号球，则第二次操作时袋子中有1，2号球，若要让袋子中有2个球，需取2号球才行，其概率为$\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}$

$=\frac{1}{6}$；若第一次取出的是 3 号球，则第二次操作时袋子中有 1，2，3 号球，若让袋子中有 2 个球，需取 2 号球才行，其概率为$\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{9}$. 综上，袋中剩下 2 个小球的概率为$\frac{1}{6}+\frac{1}{9}=\frac{5}{18}$.

四、解答题（共 2 小题，共 28 分）

13.（13 分）（2026 • 北京朝阳模拟）某高中组织学生研学旅行. 现有 A，B 两地可供选择，学生按照自愿的原则选择一地进行研学旅行. 研学旅行结束后，学校从全体学生中随机抽取 100 名学生进行满意度调查，调查结果如下表：

	高一		高二		高三	
	A 地	B 地	A 地	B 地	A 地	B 地
满意	12	2	18	3	15	6
一般	2	2	6	5	6	8
不满意	1	1	6	2	3	2

假设所有学生的研学旅行地点选择相互独立. 用频率估计概率.

（1）估计该校学生对本次研学旅行满意的概率；

（2）分别从高一、高二、高三三个年级中随机抽取 1 人，估计这 3 人中至少有 2 人选择去 B 地的概率.

解：（1）从表格数据可知，随机抽取的 100 名学生对本次研学旅行满意的人数为

$12+2+18+3+15+6=56$，

因此该校学生对本次研学旅行满意的概率可估计为$\frac{56}{100}=\frac{14}{25}$.

（2）设事件 A_1：抽取的高一学生选择去 B 地，

事件 A_2：抽取的高二学生选择去 B 地，

事件 A_3：抽取的高三学生选择去 B 地，

事件 C_i：抽取的 3 人中恰有 i 人选择去 B 地，$i=2$，3，

事件 D：抽取的 3 人中至少有 2 人选择去 B 地.

从数据表格可知，抽取的 100 名学生中高一年级学生总数为 $12+2+1+2+2+1=20$，

选择去 B 地的学生总数为 $2+2+1=5$，所以 $P(A_1)$ 可估计为$\frac{5}{20}=\frac{1}{4}$；

抽取的 100 名学生中高二年级学生总数为 $18+6+6+3+5+2=40$，

选择去 B 地的学生总数为 $3+5+2=10$，所以 $P(A_2)$ 可估计为$\frac{10}{40}=\frac{1}{4}$；

抽取的 100 名学生中高三年级学生总数为 $15+6+3+6+8+2=40$，

选择去 B 地的学生总数为 $6+8+2=16$，所以 $P(A_3)$ 可估计为$\frac{16}{40}=\frac{2}{5}$.

因为 $D=C_2\cup C_3=A_1A_2\overline{A}_3\cup A_1\overline{A}_2A_3\cup\overline{A}_1A_2A_3\cup A_1A_2A_3$，

所以 $P(D)=P(C_2\cup C_3)=P(A_1A_2\overline{A}_3\cup A_1\overline{A}_2A_3\cup\overline{A}_1A_2A_3\cup A_1A_2A_3)$

$=P(A_1)P(A_2)P(\overline{A}_3)+P(A_1)P(\overline{A}_2)P(A_3)+P(\overline{A}_1)P(A_2)P(A_3)+P(A_1)P(A_2)P(A_3)=$

$\frac{1}{4}\times\frac{1}{4}\times(1-\frac{2}{5})+2\times\frac{1}{4}\times(1-\frac{1}{4})\times\frac{2}{5}+\frac{1}{4}\times\frac{1}{4}\times\frac{2}{5}=\frac{17}{80}$，

所以抽取的 3 人中至少有 2 人选择去 B 地的概率可估计为$\frac{17}{80}$.

14.（15 分）人工智能的一个基本原理：首先确定先验概率，然后通过计算得到后验概率，使先验概率得到修正和校对，再根据后验概率做出推理和决策. 由此我们可以设计如下试验：有完全相同的甲、乙两个袋子，袋子里有形

状和大小完全相同的小球，其中甲袋中有 9 个红球和 1 个白球，乙袋中有 2 个红球和 8 个白球. 从这两个袋子中选择一个袋子，再从该袋子中摸出一个球，称为一次试验. 若多次试验直到摸出红球，则试验结束. 假设首次试验选到甲袋或乙袋的概率均为$\frac{1}{2}$（先验概率）.

（1）求首次试验结束的概率；

（2）在首次试验摸出白球的条件下，我们对选到甲袋或乙袋的概率（先验概率）进行调整.

①求选到的袋子为甲袋的概率；

②将首次试验摸出的白球放回原来袋子，继续进行第二次试验时有如下两种方案：方案一为从原来袋子中摸球；方案二为从另外一个袋子中摸球. 请通过计算，说明选择哪个方案第二次试验结束的概率更大.

解：（1）设试验一次，“取到甲袋”为事件 A_1，“取到乙袋”为事件 A_2，“摸出红球”为事件 B_1，“摸出白球”为事件 B_2.

$P(B_1)=P(A_1)P(B_1\mid A_1)+P(A_2)P(B_1\mid A_2)=\frac{1}{2}\times\frac{9}{10}+\frac{1}{2}\times\frac{2}{10}=\frac{11}{20}$.

所以首次试验结束的概率为$\frac{11}{20}$.

（2）①因为 B_1，B_2 是对立事件，

$P(B_2)=1-P(B_1)=\frac{9}{20}$,

所以 $P(A_1\mid B_2)=\frac{P(A_1B_2)}{P(B_2)}=\frac{P(B_2\mid A_1)P(A_1)}{P(B_2)}=\frac{\frac{1}{10}\times\frac{1}{2}}{\frac{9}{20}}=\frac{1}{9}$,

所以选到的袋子为甲袋的概率为$\frac{1}{9}$.

②由①得第一次选的袋子为乙袋的概率为

$P(A_2\mid B_2)=1-P(A_1\mid B_2)=1-\frac{1}{9}=\frac{8}{9}$,

所以方案一中取到红球的概率为

$P_1=P(A_1\mid B_2)P(B_1\mid A_1)+P(A_2\mid B_2)P(B_1\mid A_2)=\frac{1}{9}\times\frac{9}{10}+\frac{8}{9}\times\frac{2}{10}=\frac{5}{18}$,

方案二中取到红球的概率为

$P_2=P(A_2\mid B_2)P(B_1\mid A_1)+P(A_1\mid B_2)P(B_1\mid A_2)=\frac{8}{9}\times\frac{9}{10}+\frac{1}{9}\times\frac{2}{10}=\frac{37}{45}$.

因为$\frac{37}{45}>\frac{5}{18}$,

所以选择方案二第二次试验结束的概率更大